Sistemas Distribuídos

Professor André Luiz Esperidião

Release 2.0

Objetivos

Objetivos de Aprendizagem

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Definir formalmente o que é um Sistema Distribuído.
2. Diferenciar sistema distribuído de sistema paralelo.
3. Explicar os principais objetivos de um SD.
4. Identificar SDs no mundo real.
5. Reconhecer desafios inerentes à distribuição.

Fundamentos

Explorando a arquitetura que sustenta a infraestrutura digital moderna

Motivação

Por que Sistemas Distribuídos existem?

Sistemas Distribuídos - Fundamentos

Antes de responder à primeira pergunta, tente responder essas:

1. O que há por trás quando você envia um WhatsApp?
2. O que há por trás quando você faz um PIX?
3. O que há por trás de um vídeo no YouTube?

Sistemas Distribuídos - Fundamentos

- **Resposta às perguntas (1, 2 e 3):**

  Múltiplas máquinas cooperando para entregar um serviço ao usuário.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O que são Sistemas Distribuídos?

📌 **Definição clássica de Andrew S. Tanenbaum**:

> "A distributed system is a collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system."

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O que são Sistemas Distribuídos?

- Sistemas distribuídos representam um conjunto de computadores independentes que trabalham de forma coordenada para atingir um objetivo comum. Embora sejam compostos por múltiplas máquinas separadas geograficamente, eles se apresentam ao usuário como um sistema único e coerente.

- A comunicação entre os componentes autônomos ocorre através de redes, permitindo o compartilhamento eficiente de recursos computacionais, armazenamento e capacidade de processamento.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

⚠️ Atenção

🚫 Não confundir

Sistema Paralelo

- Memória compartilhada
- Baixa latência
- Forte acoplamento

Sistema Distribuído

- Comunicação via rede
- Alta latência comparativa
- Falhas independentes
- Heterogeneidade

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Características Técnicas

- Múltiplos nós autônomos
- Comunicação via mensagens de rede
- Colaboração coordenada entre nós para atingir um objetivo comum
- Aparência de sistema unificado
- Ausência de memória compartilhada física

Por que Sistemas Distribuídos existem?

Volume de Dados

A explosão de dados digitais exige alta capacidade de processamento e de armazenamento que supera qualquer máquina individual.

Por que Sistemas Distribuídos existem?

Superação de Limites

Sistemas centralizados apresentam gargalos de desempenho, escalabilidade limitada e pontos únicos de falha.

Por que Sistemas Distribuídos existem?

Alcance Global

Necessidade de alta disponibilidade e flexibilidade geográfica para atender usuários em todo o mundo.

.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

Objetivos principais dos Sistemas Distribuídos

01

Acesso a Recursos Remotos

Permitir acesso eficiente e controlado a recursos computacionais distribuídos, independentemente da localização física

02

Transparência Completa

Ocultar a complexidade da distribuição física, apresentando uma interface unificada e simples ao usuário final

03

Escalabilidade Horizontal

Capacidade de crescer conforme a demanda aumenta, adicionando novos recursos sem degradação de desempenho

04

Tolerância a Falhas

Continuar operando normalmente mesmo quando componentes individuais falham ou ficam indisponíveis

EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Acesso e Compartilhamento de Recursos Remotos

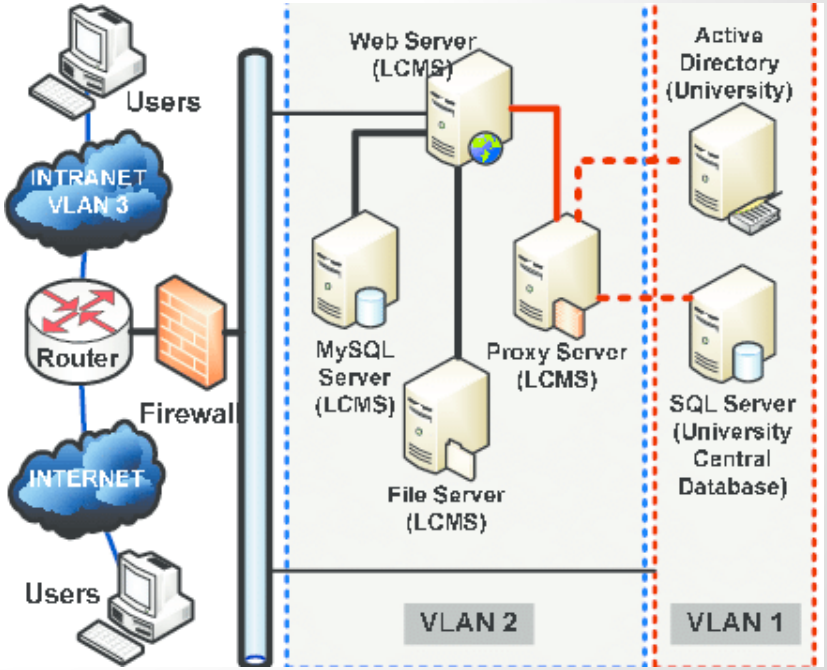
Cenário

Um curso da universidade possui:

- 200 alunos
- 20 professores
- Um servidor central de arquivos

Todos acessam o mesmo repositório de materiais.

Arquitetura Simplificada



EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Acesso e Compartilhamento de Recursos Remotos

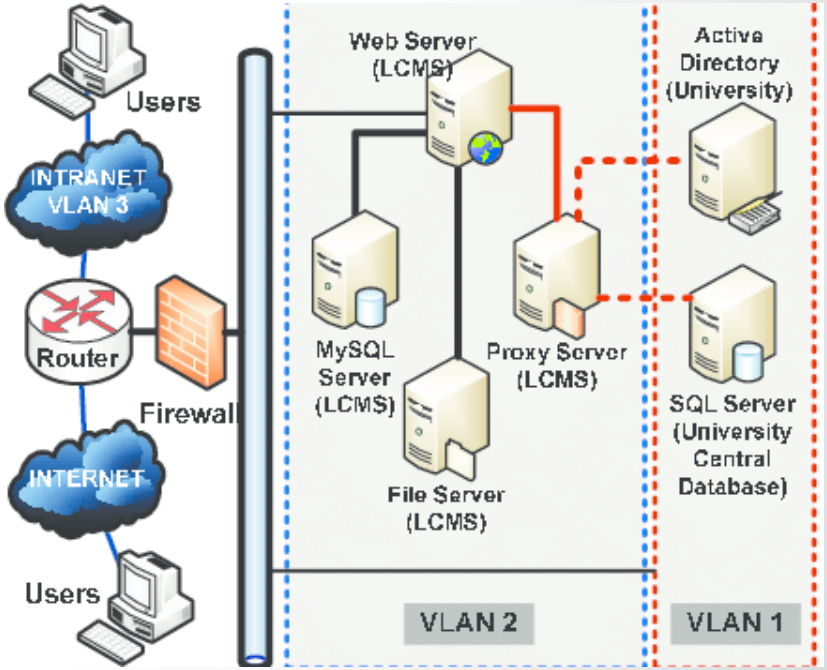
Aparece para o aluno:

\\servidor\disciplinas\SistemasDistribuidos\slides.pdf

O que está acontecendo?

- O arquivo está fisicamente em uma máquina
- Vários clientes acessam remotamente
- O sistema operacional abstrai a rede

Arquitetura Simplificada



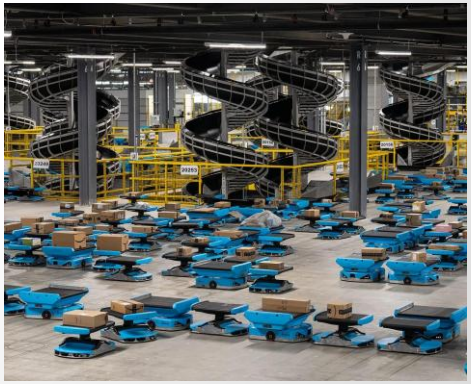
EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Escalabilidade

Capacidade de crescer horizontalmente

Amazon



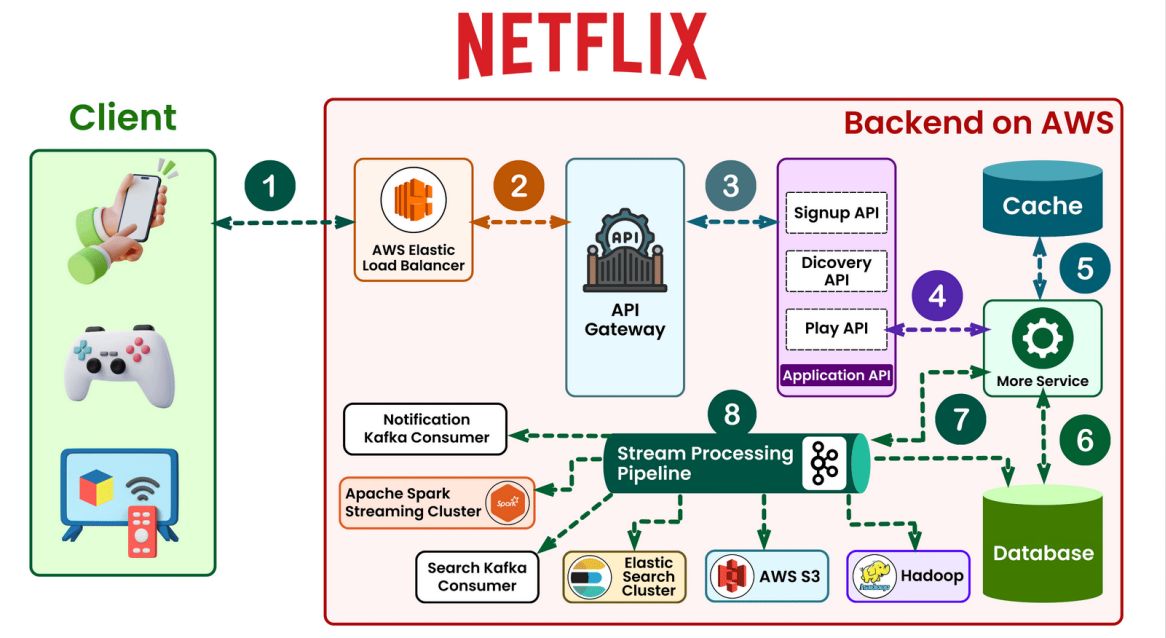
EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

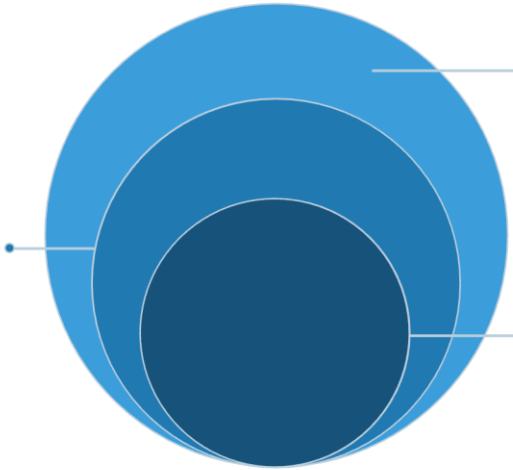
Confiabilidade/ Tolerância a Falhas

Se um nó falha, o sistema continua operando.

Se um servidor cai, outro assume



Transparência em Sistemas Distribuídos



A transparência garante que os usuários não precisem se preocupar com a complexidade subjacente do sistema distribuído.

Transparência em Sistemas Distribuídos

Transparência de Acesso

O usuário acessa recursos remotos e locais da mesma forma, sem diferenciação

Transparência de Migração e Replicação

Recursos podem ser movidos ou copiados sem afetar o acesso ou operação

Transparência de Localização

Usuários não precisam conhecer a localização física dos recursos para utilizá-los

Transparência de Concorrência e Falhas

Múltiplos usuários acessam recursos simultaneamente e falhas são tratadas automaticamente

EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Transparência

- **Internet**
  - A própria Web é um SD.
- **Sistema Bancário**
  - PIX, compensações, replicação de dados.
- **Cloud Computing**
  - Google

EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

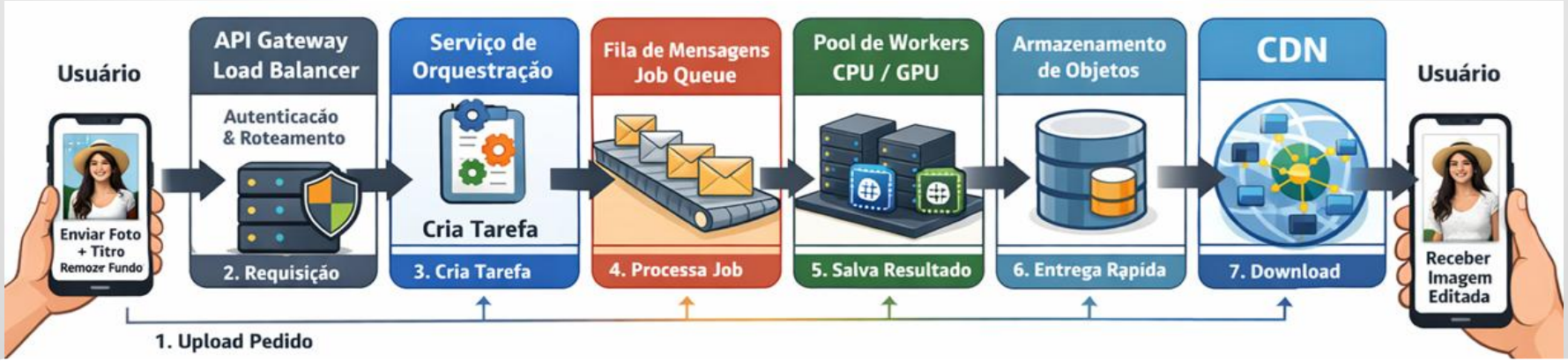
Transparência

EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Escalabilidade

- O usuário toca em **“Melhorar foto / Remover fundo / Efeito IA”** e, em poucos segundos, recebe a imagem pronta.
- O processamento pesado **não roda no celular** (ou roda parcialmente). Ele é feito em servidores.



EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

- **Compartilhamento de processamento:** muitos usuários "alugam" a mesma infraestrutura de CPU/GPU.
- **Escala**: quando entra muita gente ao mesmo tempo, você aumenta o **Pool de Workers**.
- **Fila**: evita que o sistema morra no pico (Black Friday do "filtro de IA").
- **Percepção do usuário**: ele acha que "o app é mágico"; na verdade ele virou um **cliente de computação remota**.

EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Compartilhamento de Dados (Banco de Dados Distribuído)

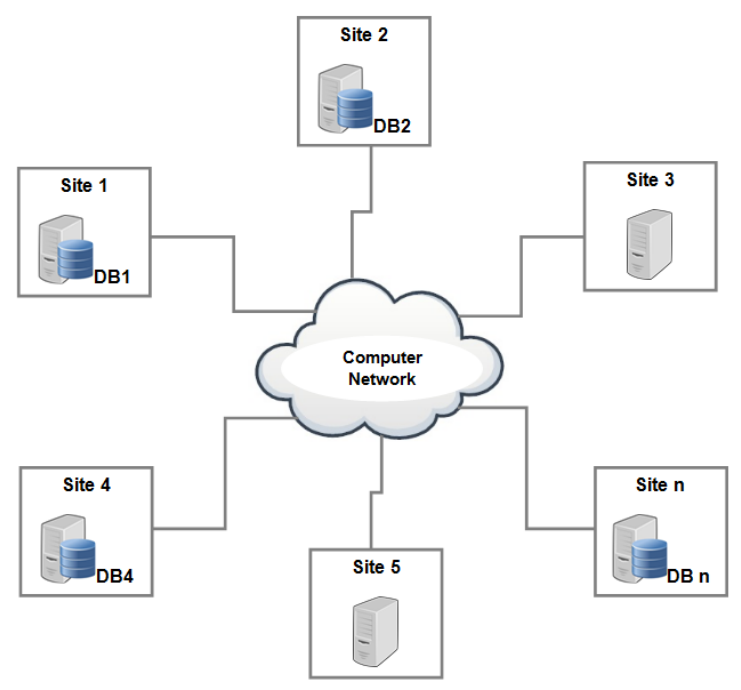
Cenário

Um banco digital precisa:

- Atender milhões de usuários
- Garantir consistência
- Permitir consultas simultâneas

Os dados não ficam em um único servidor.

Representação Simplificada



EXEMPLOS

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Exemplo Real: Sistema Bancário

- Quando alguém faz um PIX:
  - Um servidor valida saldo
  - Outro registra transação
  - Outro replica dados
  - Outro atualiza histórico

Tudo distribuído

CASOS DE USO

Exemplos Reais de Sistemas Distribuídos

Serviços de Nuvem

AWS, Azure, Google Cloud: Milhões de servidores distribuídos globalmente colaboram para fornecer capacidade computacional, armazenamento e serviços sob demanda para empresas de todos os tamanhos

Redes Sociais

Facebook, Instagram, WhatsApp: Bilhões de usuários acessam dados e serviços replicados e distribuídos em data centers ao redor do mundo, garantindo baixa latência

CASOS DE USO

Exemplos Reais de Sistemas Distribuídos

Sistemas Bancários

Infraestrutura Financeira: Processamento distribuído de transações bancárias oferece segurança, rapidez e conformidade regulatória em operações 24/7

Redes Peer-to-Peer

BitTorrent, Blockchain: Compartilhamento descentralizado de arquivos e registros sem dependência de servidores centrais, aumentando resiliência

VANTAGENS

Benefícios dos Sistemas Distribuídos

Desempenho Superior

Distribuição inteligente da carga de trabalho entre múltiplos nós aumenta significativamente o throughput e reduz latência

Escalabilidade Ilimitada

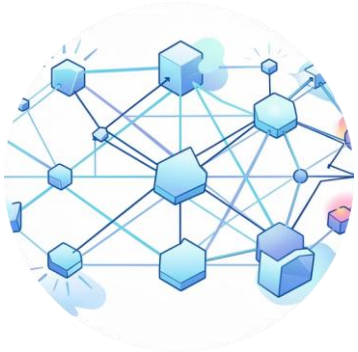
Capacidade de adicionar recursos dinamicamente para suportar crescimento rápido e variações de demanda

VANTAGENS

Benefícios dos Sistemas Distribuídos

Alta Disponibilidade

Nós distribuídos geograficamente garantem operação contínua mesmo com falhas regionais ou localizadas



Eficiência de Recursos

Compartilhamento otimizado de recursos reduz custos operacionais e maximiza utilização da infraestrutura

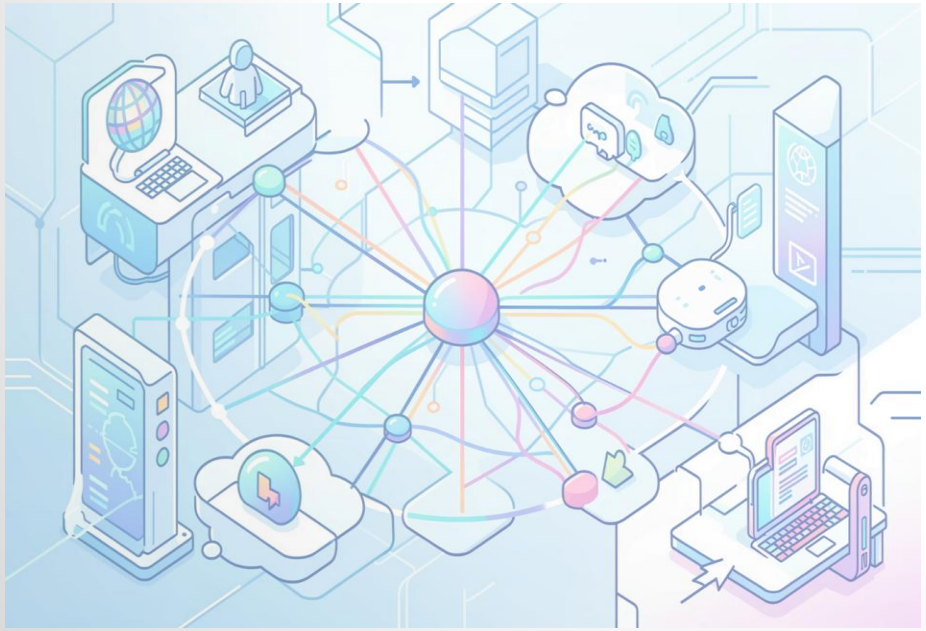
Desafios dos Sistemas Distribuídos

Comunicação entre Nós

Latência de rede, perda de pacotes e confiabilidade variável afetam a coordenação entre componentes distribuídos

Sincronização e Consistência

Manter dados consistentes em ambientes concorrentes é complexo, especialmente com atualizações simultâneas



Gerenciamento de Falhas

Detectar, isolar e recuperar-se de falhas automaticamente exige mecanismos sofisticados de monitoramento

Complexidade Operacional

Coordenação e orquestração de processos distribuídos aumentam significativamente a complexidade do sistema

Conclusão: Por que investir em Sistemas Distribuídos?

Infraestrutura Essencial

Fundamentais para toda a infraestrutura digital moderna, desde serviços online até aplicações empresariais críticas

Inovação e Resiliência

Permitem inovação contínua, escalabilidade sob demanda e resiliência operacional em ambientes cada vez mais complexos

Preparação para o Futuro

Base essencial para tecnologias emergentes: computação em nuvem, Internet das Coisas, big data, IA e edge computing

Sistemas distribuídos são a fundação tecnológica para a próxima geração da computação

Sistemas Distribuídos

Professor André Luiz Esperidião

Release 2.0